

Asignatura: PDAW
Entrega 5

ALUMNO: Rodrigo Sánchez Martínez

PROFESOR: Mario Álvarez Fernández

EVALUACIÓN:

GRUPO: 2º DAW

FECHA: 09/03/2026

CALIFICACIÓN:

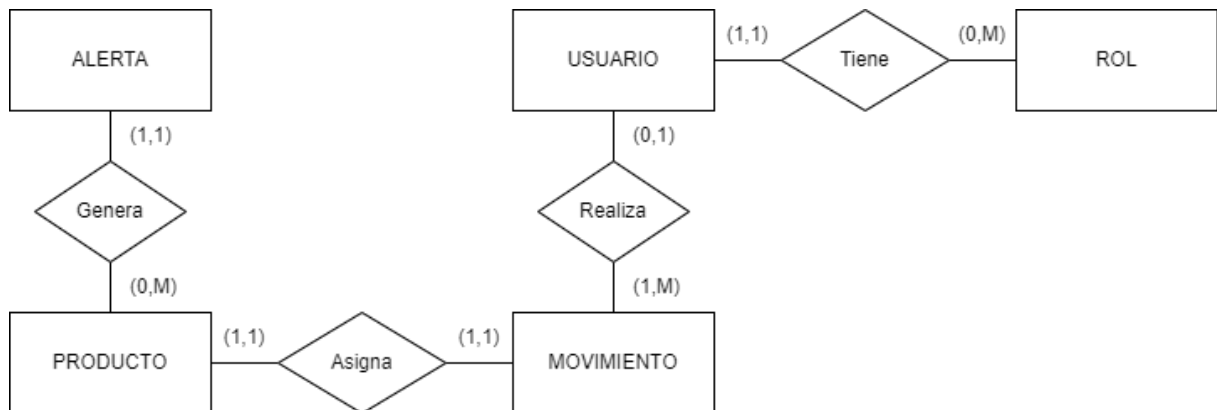
Asignatura: PDAW

Entrega 5

Índice

1. Diagrama Entidad Relación	3
2. Diagrama de Tablas	3

1. Diagrama Entidad Relación



2. Diagrama de Tablas

Tabla de USUARIO

Campo	Tipo	Descripción
id	INT PK	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo
email	VARCHAR(100)	Correo electrónico (único)
password_hash	VARCHAR(255)	Contraseña cifrada
id_rol	INT FK	Referencia al identificador del rol
fecha	DATETIME	Fecha de registro

Tabla de ALERTA

Campo	Tipo	Descripción
id	INT PK	Identificador único
producto_id	INT FK	Producto con stock bajo
fecha	DATETIME	Fecha de generación
leida	BOOLEAN	Indica si el administrador ya la revisó
email_enviado	BOOLEAN	Control para no reenviar

Tabla de PRODUCTO

Campo	Tipo	Descripción
id	INT PK	Identificador único
nombre	VARCHAR(200)	Nombre del producto
descripcion	TEXT	Descripción detallada
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	Precio por unidad
stock_actual	INT	Cantidad disponible
stock_minimo	INT	Nivel para activar alerta
categoria_abc	ENUM('A','B','C')	Clasificación según método ABC
codigo_qr	VARCHAR(255)	Identificador único para el QR (ej. UUID)
creado_en	DATETIME	Fecha de alta
actualizado_en	DATETIME	Última modificación

Tabla de MOVIMIENTO

Campo	Tipo	Descripción
id	INT PK	Identificador único
producto_id	INT FK	Producto afectado
tipo	ENUM	'entrada', 'salida', 'ajuste'
cantidad	INT	Número de unidades (positivo para entradas, negativo para salidas)
fecha	DATETIME	Momento de la transacción
usuario_id	INT FK	Operador que realizó el movimiento
detalle	VARCHAR(255)	Observaciones (ej. "recepción de proveedor")

Tabla de ROL

Campo	Tipo	Descripción
id	INT PK	Identificador único
nombre	VARCHAR(50)	Nombre del rol (administrador, operador, auditor)
descripcion	VARCHAR(255)	Explicación de las funciones del rol
nivel	INT	Opcional: jerarquía (1=admin, 2=operador, 3=auditor)